



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: O – JULIO 2026



INFORME

I. PORTADA

Tema:	Evidencias bloc de notas
Unidad de Organización Curricular:	BÁSICA
Nivel y Paralelo:	Tercero “B”
Alumnos participantes:	Moyolema Criollo Katherine Lisette
Asignatura:	Estructura de datos
Docente:	Ing. Jose Caiza

II. CAPTURAS NOTAS DE CLASE

ESTRUCTURA DE DATOS
Moyolema Criollo Katherine Lisette

Material entregado Deberes **Notas de clase** Cuestionarios +

Clase 18 - Semana 9: Grupo1
viernes, 24 de abril de 2026 7:09

ARBOLES

Concepto:
Son estructuras dinámicas, cambian de forma y tamaño.

- No son lineales, porque puede tener sucesores
- Son jerárquicas

Importancia:

- Organiza la información de forma jerárquica y por niveles
- Permite búsquedas eficientes ya que su estructura reduce su búsqueda

Elementos (relación con otros nodos)

- Raíz: nodo principal del árbol, no tiene padres
- Nodo: cada elemento del árbol
- Hijo: nodo que depende de otro nodo(padre)
- Hoja: Es un nodo que no tiene hijo
- Nivel → posición del nodo (qué tan abajo está)
- Altura → profundidad máxima del árbol
- Grado → número de hijos de un nodo

Características:

- Nivel: hace referencia a cada generación dentro de un árbol
- Altura: hace referencia al número de niveles de una árbol
- Grado: es el máximo grado de todos sus nodos

Modelación de un árbol:

Clase 13: Ejercicio 2- Cola
Clase 13: Informe y código
Clase 14 - Semana 7
Clase 15 - Semana 8: ExamenParcial
Clase #16 y #17
Clase 18 - Semana 9: Grupo1
Clase 18: Ejercicio árbol
Clase 19 - Semana 10: Grupo2
Clase 19: Ejercicio 1 - Árbol Balanceado
Clase 19: Ejercicio 2 - propiedades matemáticas
Clase 19: Ejercicio3: Árbol binario
Clase 19: Ejercicio 4 - BST
Clase 21 - Semana 11: Grupo3
Clase 21 - EjercicioBSF
Clase #22 - Semana 11: Grupo 4
Clase #22: Ejercicio - PodaArbolBinario
Clase #23 y #24 - Semana 12

ESTRUCTURA DE DATOS
Moyolema Criollo Katherine Lisette

Material entregado Deberes **Notas de clase** Cuestionarios +

Clase 18: Ejercicio árbol
viernes, 24 de abril de 2026 7:51

```
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

class Nodo {
public:
    string nombre;
    vector<Nodo*> hijos;

    Nodo(string nombre) {
        this->nombre = nombre;
    }

    void agregarhijo(Nodo* hijo) {
        hijos.push_back(hijo);
    }
};

void imprimirArbol(Nodo* nodo, int nivel = 0) {
    for (int i = 0; i < nivel; i++) {
        cout << " ";
    }
    cout << " " << nodo->nombre << endl;
}
```

Clase 13: Ejercicio 2- Cola
Clase 13: Informe y código
Clase 14 - Semana 7
Clase 15 - Semana 8: ExamenParcial
Clase #16 y #17
Clase 18 - Semana 9: Grupo1
Clase 18: Ejercicio árbol
Clase 19 - Semana 10: Grupo2
Clase 19: Ejercicio 1 - Árbol Balanceado
Clase 19: Ejercicio 2 - propiedades matemáticas
Clase 19: Ejercicio3: Árbol binario
Clase 19: Ejercicio 4 - BST
Clase 21 - Semana 11: Grupo3
Clase 21 - EjercicioBSF
Clase #22 - Semana 11: Grupo 4
Clase #22: Ejercicio - PodaArbolBinario
Clase #23 y #24 - Semana 12



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE SOFTWARE

CICLO ACADÉMICO: O – JULIO 2026



ESTRUCTURA DE DATOS

Moyolema Criollo Katherine Lisette

Material entregado

Deberes

Notas de clase

Cuestionarios

+

Clase 19 - Semana 10: Grupo2

martes, 28 de abril de 2026 10:11

Grupo #2 - Árboles binarios

Un **árbol binario** es una estructura de datos en la que cada nodo tiene como máximo dos hijos:

- Hijo izquierdo
- Hijo derecho

Se utiliza en:

- Búsquedas rápidas (como en árboles BST)
- Evaluación de expresiones matemáticas
- Representación jerárquica de datos

Operaciones matemáticas:

En árboles binarios se pueden realizar:

- **+** Inserción de nodos
- **-** Eliminación de nodos
- **🔍** Búsqueda
- **📄** Recorridos:
 - **Inorden** (izq - raíz - der)
 - **Preorden** (raíz - izq - der)
 - **Postorden** (izq - der - raíz)

Tipos de árboles:

1. A.B. Balanceado

ESTRUCTURA DE DATOS

Moyolema Criollo Katherine Lisette

Material entregado

Deberes

Notas de clase

Cuestionarios

+

Clase 19: Ejercicio 1 - Árbol Balanceado

martes, 28 de abril de 2026 10:34

Ejercicio de Empresa con menú

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <queue>
using namespace std;

class Nodo {
public:
    string nombre;
    vector<Nodo*> hijos;

    Nodo(string nombre) {
        this->nombre = nombre;
    }

    void agregarHijo(Nodo* hijo) {
        hijos.push_back(hijo);
    }
};

void imprimirArbol(Nodo* nodo, int nivel = 0) {
    for (int i = 0; i < nivel; i++) {

```

ESTRUCTURA DE DATOS

Moyolema Criollo Katherine Lisette

Material entregado

Deberes

Notas de clase

Cuestionarios

+

Clase 19: Ejercicio 2 - propiedades matemáticas

martes, 28 de abril de 2026 10:55

Ejercicio: Se tiene un árbol binario perfecto de altura $h=14$. Responde: 1. ¿Cuántos nodos hay en el nivel 11? 2. ¿Cuál es el número total de nodos del árbol? 3. Si solo superas el número total de nodos, ¿cómo obtienes la altura? 4. ¿Cuántas hojas tiene el árbol?

1. Nodos en el nivel 11

Fórmula:

$$N_i = 2^i$$

$$2^{11} = 2048$$

Respuesta: 2048 nodos

2. Número total de nodos del árbol

Fórmula:

$$N = 2^{h+1} - 1$$

$$2^{15} - 1 = 32768 - 1 = 32767$$

Respuesta: 32767 nodos

3. ¿Cómo obtener la altura si conoces el número total de nodos?

Fórmula despejada:

$$h = \log_2(n + 1) - 1$$

Respuesta:

$$h = \log_2(n + 1) - 1$$

🔍

🔗

📄 Agregar página

- Clase 13: Ejercicio 2- Cola
- Clase 13: Informe y código
- Clase 14 - Semana 7
- Clase 15 - Semana 8: ExamenParcial
- Clase #16 y #17
- Clase 18 - Semana 9: Grupo1
- Clase 18: Ejercicio árbol
- Clase 19 - Semana 10: Grupo2**
- Clase 19: Ejercicio 1 - Árbol Balanceado
- Clase 19: Ejercicio 2 - propiedades matemáticas
- Clase 19: Ejercicio3: Árbol binario
- Clase 19: Ejercicio 4 - BST
- Clase 21 - Semana 11: Grupo3
- Clase 21 - EjercicioBSF
- Clase #22 - Semana 11: Grupo 4
- Clase #22: Ejercicio - PodaArbolBinario
- Clase #23 y #24 - Semana 12

🔍

🔗

📄 Agregar página

- Clase 13: Ejercicio 2- Cola
- Clase 13: Informe y código
- Clase 14 - Semana 7
- Clase 15 - Semana 8: ExamenParcial
- Clase #16 y #17
- Clase 18 - Semana 9: Grupo1
- Clase 18: Ejercicio árbol
- Clase 19 - Semana 10: Grupo2
- Clase 19: Ejercicio 1 - Árbol Balanceado**
- Clase 19: Ejercicio 2 - propiedades matemáticas
- Clase 19: Ejercicio3: Árbol binario
- Clase 19: Ejercicio 4 - BST
- Clase 21 - Semana 11: Grupo3
- Clase 21 - EjercicioBSF
- Clase #22 - Semana 11: Grupo 4
- Clase #22: Ejercicio - PodaArbolBinario
- Clase #23 y #24 - Semana 12

🔍

🔗

📄 Agregar página

- Clase 13: Ejercicio 2- Cola
- Clase 13: Informe y código
- Clase 14 - Semana 7
- Clase 15 - Semana 8: ExamenParcial
- Clase #16 y #17
- Clase 18 - Semana 9: Grupo1
- Clase 18: Ejercicio árbol
- Clase 19 - Semana 10: Grupo2
- Clase 19: Ejercicio 1 - Árbol Balanceado
- Clase 19: Ejercicio 2 - propiedades matemáticas**
- Clase 19: Ejercicio3: Árbol binario
- Clase 19: Ejercicio 4 - BST
- Clase 21 - Semana 11: Grupo3
- Clase 21 - EjercicioBSF
- Clase #22 - Semana 11: Grupo 4
- Clase #22: Ejercicio - PodaArbolBinario
- Clase #23 y #24 - Semana 12



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE SOFTWARE

CICLO ACADÉMICO: O – JULIO 2026



ESTRUCTURA DE DATOS
Moyolema Criollo Katherine Lisette

Material entregado

Deberes

Notas de clase

Cuestionarios

+

Clase 19: Ejercicio3: Árbol binario

miércoles, 3 de junio de 2026 8:55

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <cstdlib>
#include <cscape>
using namespace std;

// Nodo del árbol binario
struct Nodo {
    char operador;
    double valor;
    Nodo* izquierdo;
    Nodo* derecho;
    bool esOperador;

    Nodo(double val) {
        valor = val;
        esOperador = false;
        izquierdo = NULL;
        derecho = NULL;
    }

    Nodo(char op, Nodo* izq, Nodo* der) {
        operador = op;
        izquierdo = izq;
        derecho = der;
    }
};

// Función para crear un nuevo nodo
Nodo* crearNodo(double val) {
    return new Nodo(val);
}

// Función para crear un nuevo nodo operador
Nodo* crearNodoOp(char op) {
    return new Nodo(op, NULL, NULL);
}

// Función para insertar un nuevo nodo en el árbol
void insertar(Nodo* root, double val) {
    if (root == NULL) {
        root = crearNodo(val);
    } else {
        if (val < root->valor) {
            insertar(root->izquierdo, val);
        } else {
            insertar(root->derecho, val);
        }
    }
}

// Función para imprimir el árbol en preorden
void preorden(Nodo* root) {
    if (root != NULL) {
        cout << root->valor << " ";
        preorden(root->izquierdo);
        preorden(root->derecho);
    }
}

// Función para imprimir el árbol en inorden
void inorden(Nodo* root) {
    if (root != NULL) {
        inorden(root->izquierdo);
        cout << root->valor << " ";
        inorden(root->derecho);
    }
}

// Función para imprimir el árbol en postorden
void postorden(Nodo* root) {
    if (root != NULL) {
        postorden(root->izquierdo);
        postorden(root->derecho);
        cout << root->valor << " ";
    }
}

// Función para liberar la memoria del árbol
void liberar(Nodo* root) {
    if (root != NULL) {
        liberar(root->izquierdo);
        liberar(root->derecho);
        delete root;
    }
}
```

+

Clase 13: Ejercicio 2- Cola

Clase 13: Informe y código

Clase 14 - Semana 7

Clase 15 - Semana 8: ExamenParcial

Clase #16 y #17

Clase 18 - Semana 9: Grupo1

Clase 18: Ejercicio árbol

Clase 19 - Semana 10: Grupo2

Clase 19: Ejercicio 1 - Árbol Balanceado

Clase 19: Ejercicio 2 - propiedades matemáticas

Clase 19: Ejercicio3: Árbol binario

Clase 19: Ejercicio 4 - BST

Clase 21 - Semana 11: Grupo3

Clase 21 - EjercicioBSF

Clase #22 - Semana 11: Grupo 4

Clase #22: Ejercicio - PodaArbolBinario

Clase #23 y #24 - Semana 12

+

ESTRUCTURA DE DATOS
Moyolema Criollo Katherine Lisette

Material entregado

Deberes

Notas de clase

Cuestionarios

+

Clase 19: Ejercicio 4 - BST

miércoles, 3 de junio de 2026 8:56

```
#include <iostream>
using namespace std;

class TreeNodo{
public:
    int value;
    TreeNodo *left;
    TreeNodo *right;

    TreeNodo(){
        value=0;
        left = NULL;
        right = NULL;
    }
};

class BST{
public:
    TreeNodo *root;

    BST() { // Corrección: antes decía BTS()
        root = NULL;
    }
};

// Función para crear un nuevo nodo
TreeNodo* crearNodo(int val) {
    return new TreeNodo();
}

// Función para insertar un nuevo nodo en el árbol
void insertar(TreeNodo* root, int val) {
    if (root == NULL) {
        root = crearNodo(val);
    } else {
        if (val < root->value) {
            insertar(root->left, val);
        } else {
            insertar(root->right, val);
        }
    }
}

// Función para imprimir el árbol en preorden
void preorden(TreeNodo* root) {
    if (root != NULL) {
        cout << root->value << " ";
        preorden(root->left);
        preorden(root->right);
    }
}

// Función para imprimir el árbol en inorden
void inorden(TreeNodo* root) {
    if (root != NULL) {
        inorden(root->left);
        cout << root->value << " ";
        inorden(root->right);
    }
}

// Función para imprimir el árbol en postorden
void postorden(TreeNodo* root) {
    if (root != NULL) {
        postorden(root->left);
        postorden(root->right);
        cout << root->value << " ";
    }
}

// Función para liberar la memoria del árbol
void liberar(TreeNodo* root) {
    if (root != NULL) {
        liberar(root->left);
        liberar(root->right);
        delete root;
    }
}
```

+

Clase 13: Ejercicio 2- Cola

Clase 13: Informe y código

Clase 14 - Semana 7

Clase 15 - Semana 8: ExamenParcial

Clase #16 y #17

Clase 18 - Semana 9: Grupo1

Clase 18: Ejercicio árbol

Clase 19 - Semana 10: Grupo2

Clase 19: Ejercicio 1 - Árbol Balanceado

Clase 19: Ejercicio 2 - propiedades matemáticas

Clase 19: Ejercicio3: Árbol binario

Clase 19: Ejercicio 4 - BST

Clase 21 - Semana 11: Grupo3

Clase 21 - EjercicioBSF

Clase #22 - Semana 11: Grupo 4

Clase #22: Ejercicio - PodaArbolBinario

Clase #23 y #24 - Semana 12

+

ESTRUCTURA DE DATOS
Moyolema Criollo Katherine Lisette

Material entregado

Deberes

Notas de clase

Cuestionarios

+

Clase 21 - Semana 11: Grupo3

martes, 5 de mayo de 2026 10:03

Grupo #3 - Recorridos

Conceptos básicos

- Árbol binario: estructura de datos donde cada nodo tiene como máximo dos hijos.
- BST (Binary Search Tree): regla → subárbol izquierdo contiene valores menores, subárbol derecho valores mayores.
- Recorrido de árbol: proceso sistemático para visitar todos los nodos.

Tipos de recorridos

- Preorden (Raíz → Izquierda → Derecha)**
 - Se visita primero la raíz.
 - Luego se explora el subárbol izquierdo.
 - Finalmente el subárbol derecho.
 - Aplicación:** identificar prioridades (ej. urgencias médicas).
- Inorden (Izquierda → Raíz → Derecha)**
 - Se recorre primero el subárbol izquierdo.
 - Se visita la raíz.
 - Se recorre el subárbol derecho.
 - Aplicación:** en BST devuelve los elementos en orden ascendente.
 - Usado en: ordenamiento, recuperación de datos en bases de datos, evaluación de expresiones matemáticas.
- Postorden (Izquierda → Derecha → Raíz)**
 - Se visitan primero los hijos.
 - Luego se procesa la raíz.

+

Clase 13: Ejercicio 2- Cola

Clase 13: Informe y código

Clase 14 - Semana 7

Clase 15 - Semana 8: ExamenParcial

Clase #16 y #17

Clase 18 - Semana 9: Grupo1

Clase 18: Ejercicio árbol

Clase 19 - Semana 10: Grupo2

Clase 19: Ejercicio 1 - Árbol Balanceado

Clase 19: Ejercicio 2 - propiedades matemáticas

Clase 19: Ejercicio3: Árbol binario

Clase 19: Ejercicio 4 - BST

Clase 21 - Semana 11: Grupo3

Clase 21 - EjercicioBSF

Clase #22 - Semana 11: Grupo 4

Clase #22: Ejercicio - PodaArbolBinario

Clase #23 y #24 - Semana 12

+



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE SOFTWARE

CICLO ACADÉMICO: O – JULIO 2026



ESTRUCTURA DE DATOS
Moyolema Criollo Lissette

Material entregado

Deberes

Notas de clase

Cuestionarios

+

Clase 21 - EjercicioBSF

martes, 5 de mayo de 2026 11:41

EJERCICIO PARA LA CLASE

Dado el siguiente árbol binario:

```
graph TD
    50 --> 30
    50 --> 70
    30 --> 20
    30 --> 40
    70 --> 60
    70 --> 80
```

REALIZA LO SIGUIENTE:

- Escribe el recorrido BFS (por niveles) del árbol
- Implementa una función que imprima el recorrido BFS usando Cola (Queue)

Código:

```
import java.util.*;

class Nodo {
    int valor;
    Nodo izquierdo;
    Nodo derecho;
}
```

Clase 13: Ejercicio 2- Cola

Clase 13: Informe y código

Clase 14 - Semana 7

Clase 15 - Semana 8: ExamenParcial

Clase #16 y #17

Clase 18 - Semana 9: Grupo1

Clase 18: Ejercicio árbol

Clase 19 - Semana 10: Grupo2

Clase 19: Ejercicio 1 - Árbol Balanceado

Clase 19: Ejercicio 2 - propiedades matemáticas

Clase 19: Ejercicio3: Árbol binario

Clase 19: Ejercicio 4 - BST

Clase 21 - Semana 11: Grupo3

Clase 21 - EjercicioBSF

Clase #22 - Semana 11: Grupo 4

Clase #22: Ejercicio - PodaArbolBinario

Clase #23 y #24 - Semana 12

ESTRUCTURA DE DATOS
Moyolema Criollo Katherine Lissette

Material entregado

Deberes

Notas de clase

Cuestionarios

+

Clase #22 - Semana 11: Grupo 4

martes, 19 de mayo de 2026 10:00

Exposición grupo 4

Transformaciones en Árboles Binarios

1. Transformaciones Estructurales

- **Definición:** Cambios en la forma del árbol sin alterar el conjunto de datos.
- **Ejemplos:**
 - **Imagen espejo:** Intercambiar ramas izquierda y derecha.
 - **Rotaciones:** usadas en árboles balanceados (AVL, Red-Black).
 - Rotación simple (izquierda/derecha).
 - Rotación doble (izquierda-derecha / derecha-izquierda).
- **Objetivo:** mejorar balance, simetría y eficiencia en operaciones.

2. Transformaciones Reductivas

- **Definición:** Simplificar el árbol eliminando nodos o reduciendo su tamaño.
- **Ejemplos:**
 - **Podas:** eliminar subárboles irrelevantes.
 - **Reducción de altura:** compactar niveles para optimizar recorridos.
- **Aplicaciones:**
 - Optimización de memoria.

Clase 13: Ejercicio 2- Cola

Clase 13: Informe y código

Clase 14 - Semana 7

Clase 15 - Semana 8: ExamenParcial

Clase #16 y #17

Clase 18 - Semana 9: Grupo1

Clase 18: Ejercicio árbol

Clase 19 - Semana 10: Grupo2

Clase 19: Ejercicio 1 - Árbol Balanceado

Clase 19: Ejercicio 2 - propiedades matemáticas

Clase 19: Ejercicio3: Árbol binario

Clase 19: Ejercicio 4 - BST

Clase 21 - Semana 11: Grupo3

Clase 21 - EjercicioBSF

Clase #22 - Semana 11: Grupo 4

Clase #22: Ejercicio - PodaArbolBinario

Clase #23 y #24 - Semana 12

ESTRUCTURA DE DATOS
Moyolema Criollo Katherine Lissette

Material entregado

Deberes

Notas de clase

Cuestionarios

+

Clase #22: Ejercicio - PodaArbolBinario

martes, 19 de mayo de 2026 10:04

```
#include <iostream>
using namespace std;

// Estructura base en C++
struct Nodo {
    int decision;
    Nodo* izq;
    Nodo* der;
    bool esHoja;

    // Constructor para inicializar
    Nodo(int val, bool hoja = false) {
        decision = val;
        izq = NULL;
        der = NULL;
        esHoja = hoja;
    }
};

// Función para podar el árbol
void aplicarPoda(Nodo* &raiz) {
    // Si el nodo es nulo o es hoja, no hay nada que podar
    if (raiz == NULL || raiz->esHoja) return;
```

Clase 13: Ejercicio 2- Cola

Clase 13: Informe y código

Clase 14 - Semana 7

Clase 15 - Semana 8: ExamenParcial

Clase #16 y #17

Clase 18 - Semana 9: Grupo1

Clase 18: Ejercicio árbol

Clase 19 - Semana 10: Grupo2

Clase 19: Ejercicio 1 - Árbol Balanceado

Clase 19: Ejercicio 2 - propiedades matemáticas

Clase 19: Ejercicio3: Árbol binario

Clase 19: Ejercicio 4 - BST

Clase 21 - Semana 11: Grupo3

Clase 21 - EjercicioBSF

Clase #22 - Semana 11: Grupo 4

Clase #22: Ejercicio - PodaArbolBinario

Clase #23 y #24 - Semana 12



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE SOFTWARE

CICLO ACADÉMICO: O – JULIO 2026



ESTRUCTURA DE DATOS

Moyolema Criollo Katherine Lisette

Material entregado

Deberes

Notas de clase

Cuestionarios

+

Clase #23 y #24 - Semana 12

martes, 19 de mayo de 2026 10:07

Prueba teórica y prueba práctica segundo parcial



Agregar página

Clase 19: Ejercicio 4 - BST
Clase 21 - Semana 11: Grupo3
Clase 21 - EjercicioBSF
Clase #22 - Semana 11: Grupo 4
Clase #22: Ejercicio - PodaArbolBinario
Clase #23 y #24 - Semana 12
Clase # 25 - Semana 13: Grupo 5
Clase #25: Ejercicio - EL SPEEDRUNNER
Clase #26 - Semana 13: Grupo 6
Clase #26: Matriz_Lista_Adyacencia - JAVA
Clase #26: Matriz_Lista_Adyacencia - C++
Clase # 27 - Semana 14: Grupo 7
Clase #27: Ejercicios - ListaAdyacencia
Clase #27: Ejercicios - MatrizAdyacencia
Clase#28 - Semana 14: Grupo8
Clase #28: Ejercicios- TopologiaRed
Clase #29 - Semana 15

ESTRUCTURA DE DATOS

Moyolema Criollo Katherine Lisette

Material entregado

Deberes

Notas de clase

Cuestionarios

+

Clase # 25 - Semana 13: Grupo 5

martes, 19 de mayo de 2026 10:12

Exposición grupo 5

- Fundamentos**
 - Definición:** estructura de datos no lineal formada por **nodos (vértices)** y **aristas (enlaces)**.
 - Importancia:** permiten modelar relaciones complejas (ej. sugerencias de amistad en redes sociales).
- Conceptos básicos**
 - Vértice (nodo):** entidad que representa un objeto (persona, ciudad, materia, etc.).
 - Arista (arco):** conexión entre dos nodos, representa la relación.
 - Grado de un nodo:** número de aristas conectadas.
 - Camino:** secuencia de nodos conectados.
 - Ciclo:** camino que inicia y termina en el mismo nodo.
 - Peso:** valor numérico asociado a una arista (distancia, costo, tiempo).
- Tipos de grafos**
 - Dirigidos:** las aristas tienen dirección (origen → destino).
 - No dirigidos:** conexiones bidireccionales.
 - Ponderados:** cada arista tiene un valor numérico.
 - Completo:** todos los nodos están conectados entre sí.
 - Bipartito:** nodos divididos en dos grupos, conexiones solo entre grupos distintos.
 - Conexo:** existe al menos un camino entre cualquier par de nodos.
 - No conexo:** hay nodos aislados sin conexión.



Agregar página

Clase 19: Ejercicio 4 - BST
Clase 21 - Semana 11: Grupo3
Clase 21 - EjercicioBSF
Clase #22 - Semana 11: Grupo 4
Clase #22: Ejercicio - PodaArbolBinario
Clase #23 y #24 - Semana 12
Clase # 25 - Semana 13: Grupo 5
Clase #25: Ejercicio - EL SPEEDRUNNER
Clase #26 - Semana 13: Grupo 6
Clase #26: Matriz_Lista_Adyacencia - JAVA
Clase #26: Matriz_Lista_Adyacencia - C++
Clase # 27 - Semana 14: Grupo 7
Clase #27: Ejercicios - ListaAdyacencia
Clase #27: Ejercicios - MatrizAdyacencia
Clase#28 - Semana 14: Grupo8
Clase #28: Ejercicios- TopologiaRed
Clase #29 - Semana 15

ESTRUCTURA DE DATOS

Moyolema Criollo Katherine Lisette

Material entregado

Deberes

Notas de clase

Cuestionarios

+

Clase #25: Ejercicio - EL SPEEDRUNNER

martes, 19 de mayo de 2026 12:14

```
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

const int N = 6;
const int INF = 99999;

// Funcion para mostrar la ruta
void mostrarRuta(int padre[], int i)
{
    if (padre[i] == -1)
    {
        cout << " ";
        return;
    }

    mostrarRuta(padre, padre[i]);
    cout << " -> " << i;
}

// Algoritmo de Dijkstra
void dijkstra(int matriz[N][N], int inicio, int destino, int otraMatriz[N][N])
```



Agregar página

Clase 19: Ejercicio 4 - BST
Clase 21 - Semana 11: Grupo3
Clase 21 - EjercicioBSF
Clase #22 - Semana 11: Grupo 4
Clase #22: Ejercicio - PodaArbolBinario
Clase #23 y #24 - Semana 12
Clase # 25 - Semana 13: Grupo 5
Clase #25: Ejercicio - EL SPEEDRUNNER
Clase #26 - Semana 13: Grupo 6
Clase #26: Matriz_Lista_Adyacencia - JAVA
Clase #26: Matriz_Lista_Adyacencia - C++
Clase # 27 - Semana 14: Grupo 7
Clase #27: Ejercicios - ListaAdyacencia
Clase #27: Ejercicios - MatrizAdyacencia
Clase#28 - Semana 14: Grupo8
Clase #28: Ejercicios- TopologiaRed
Clase #29 - Semana 15



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE SOFTWARE

CICLO ACADÉMICO: O – JULIO 2026



Clase #26 - Semana 13: Grupo 6

martes, 19 de mayo de 2026 12:13

Exposición grupo 6

1. Matriz de Adyacencia

- Definición:** matriz $n \times n$ donde cada celda indica si existe una arista entre dos vértices.
- Ventajas:**
 - Verificar adyacencia en tiempo constante $O(1)$.
 - Fácil de implementar.
- Desventajas:**
 - Alto consumo de memoria (n^2).
 - Ineficiente para grafos dispersos (pocos enlaces).
- Aplicaciones:**
 - Tableros de videojuegos.
 - Algoritmos de logística donde se requiere acceso rápido.

2. Lista de Adyacencia

- Definición:** cada vértice mantiene una lista con los nodos a los que está conectado.
- Ventajas:**
 - Eficiente en espacio para grafos dispersos.
 - Óptima para recorridos (DFS, BFS).
- Desventajas:**
 - Verificar adyacencia puede tardar más ($O(n)$).
- Aplicaciones:**
 - GPS y sistemas de rutas.
 - Redes sociales (usuarios y conexiones).

Clase #26: Matriz_Lista_Adyacencia - JAVA

miércoles, 3 de junio de 2026 9:11

```
import java.util.*;

// ===== 1. REPRESENTACION CON MATRIZ DE ADYACENCIA =====
class GrafoMatriz {
    private int[][] matriz;
    private int numVertices;
    private String[] nombres;

    public GrafoMatriz(int vertices, String[] nombres) {
        this.numVertices = vertices;
        this.nombres = new String[vertices];

        // Copiar nombres
        for (int i = 0; i < vertices; i++) {
            this.nombres[i] = nombres[i];
        }

        // Crear matriz
        matriz = new int[vertices][vertices];
        for (int i = 0; i < vertices; i++) {
            for (int j = 0; j < vertices; j++) {
                matriz[i][j] = 0;
            }
        }
    }
}
```

Clase #26: Matriz_Lista_Adyacencia - C++

miércoles, 3 de junio de 2026 9:11

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <map>
#include <string>
#include <sstream>

using namespace std;

// ===== 1. REPRESENTACIÓN CON MATRIZ DE ADYACENCIA =====
class GrafoMatriz {
private:
    int** matriz;
    int numVertices;
    string* nombres; // Para dar nombres a los nodos

public:
    GrafoMatriz(int vertices, string* nombres) {
        this->numVertices = vertices;
        this->nombres = new string[vertices];

        // Copiar nombres
        for (int i = 0; i < vertices; i++) {
            this->nombres[i] = nombres[i];
        }
    }
}
```

Agregar página

Clase 19: Ejercicio 4 - BST
Clase 21 - Semana 11: Grupo3
Clase 21 - EjercicioBSF
Clase #22 - Semana 11: Grupo 4
Clase #22: Ejercicio - PodaArbolBinario
Clase #23 y #24 - Semana 12
Clase # 25 - Semana 13: Grupo 5
Clase #25: Ejercicio - EL SPEEDRUNNER
Clase #26 - Semana 13: Grupo 6
Clase #26: Matriz_Lista_Adyacencia - JAVA
Clase #26: Matriz_Lista_Adyacencia - C++
Clase # 27 - Semana 14: Grupo 7
Clase #27: Ejercicios - ListaAdyacencia
Clase #27: Ejercicios - MatrizAdyacencia
Clase#28 - Semana 14: Grupo8
Clase #28: Ejercicios- TopologiaRed
Clase #29 - Semana 15

Agregar página

Clase 19: Ejercicio 4 - BST
Clase 21 - Semana 11: Grupo3
Clase 21 - EjercicioBSF
Clase #22 - Semana 11: Grupo 4
Clase #22: Ejercicio - PodaArbolBinario
Clase #23 y #24 - Semana 12
Clase # 25 - Semana 13: Grupo 5
Clase #25: Ejercicio - EL SPEEDRUNNER
Clase #26 - Semana 13: Grupo 6
Clase #26: Matriz_Lista_Adyacencia - JAVA
Clase #26: Matriz_Lista_Adyacencia - C++
Clase # 27 - Semana 14: Grupo 7
Clase #27: Ejercicios - ListaAdyacencia
Clase #27: Ejercicios - MatrizAdyacencia
Clase#28 - Semana 14: Grupo8
Clase #28: Ejercicios- TopologiaRed
Clase #29 - Semana 15

Agregar página

Clase 19: Ejercicio 4 - BST
Clase 21 - Semana 11: Grupo3
Clase 21 - EjercicioBSF
Clase #22 - Semana 11: Grupo 4
Clase #22: Ejercicio - PodaArbolBinario
Clase #23 y #24 - Semana 12
Clase # 25 - Semana 13: Grupo 5
Clase #25: Ejercicio - EL SPEEDRUNNER
Clase #26 - Semana 13: Grupo 6
Clase #26: Matriz_Lista_Adyacencia - JAVA
Clase #26: Matriz_Lista_Adyacencia - C++
Clase # 27 - Semana 14: Grupo 7
Clase #27: Ejercicios - ListaAdyacencia
Clase #27: Ejercicios - MatrizAdyacencia
Clase#28 - Semana 14: Grupo8
Clase #28: Ejercicios- TopologiaRed
Clase #29 - Semana 15



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE SOFTWARE

CICLO ACADÉMICO: O – JULIO 2026



ESTRUCTURA DE DATOS
Moyolema Criollo Katherine Lisette

Material entregado

Deberes

Notas de clase

Cuestionarios

+

Clase # 27 - Semana 14: Grupo 7

viernes, 22 de mayo de 2026 7:12

Exposición grupo 7

1. ¿Qué es un grafo?

- Definición:** estructura de datos no lineal formada por **vértices (nodos)** y **aristas (enlaces)**.
- Uso:** modelar relaciones y conexiones (ej. redes sociales, mapas de rutas, dependencias entre materias).

2. Tipos de grafos

- No dirigido**
 - Las aristas no tienen dirección.
 - Ejemplo: amistad en redes sociales ($A \leftrightarrow B$).
- Dirigido**
 - Las aristas tienen dirección (origen $\rightarrow$ destino).
 - Ejemplo: seguidores en Twitter ($A \rightarrow B$).
- Ponderado**
 - Cada arista tiene un valor numérico (peso).
 - Ejemplo: distancia entre ciudades, costo de transporte.

3. Representación de grafos

- Matriz de adyacencia**

ESTRUCTURA DE DATOS
Moyolema Criollo Katherine Lisette

Material entregado

Deberes

Notas de clase

Cuestionarios

+

Clase #27: Ejercicios - ListaAdyacencia

viernes, 22 de mayo de 2026 8:42

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
using namespace std;

// Estructura para un nodo de la lista enlazada
struct NodoLista {
    int destino;
    NodoLista* siguiente;

    NodoLista(int dest) {
        destino = dest;
        siguiente = NULL;
    }
};

// Clase para la lista de adyacencia
class ListaAdyacencia {
private:
    int numVertices;
    string* nombres;
    NodoLista** arregloPunteros; // Arreglo de punteros a listas enlazadas
};
```

ESTRUCTURA DE DATOS
Moyolema Criollo Katherine Lisette

Material entregado

Deberes

Notas de clase

Cuestionarios

+

Clase #27: Ejercicios - MatrizAdyacencia

miércoles, 3 de junio de 2026 9:24

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

// Clase para la matriz de adyacencia
class MatrizAdyacencia {
private:
    int** matriz;
    int numVertices;
    string* nombres;
    int* grados;

public:
    // Constructor
    MatrizAdyacencia(int vertices, string* nombresEstaciones) {
        numVertices = vertices;

        // Reservar memoria para los nombres
        nombres = new string[numVertices];
        for (int i = 0; i < vertices; i++) {
            nombres[i] = nombresEstaciones[i];
        }
    }
};
```

ESTRUCTURA DE DATOS
Moyolema Criollo Katherine Lisette

Material entregado

Deberes

Notas de clase

Cuestionarios

+

Agregar página

Clase 19: Ejercicio 4 - BST
Clase 21 - Semana 11: Grupo3
Clase 21 - EjercicioBSF
Clase #22 - Semana 11: Grupo 4
Clase #22: Ejercicio - PodaArbolBinario
Clase #23 y #24 - Semana 12
Clase # 25 - Semana 13: Grupo 5
Clase #25: Ejercicio - EL SPEEDRUNNER
Clase #26 - Semana 13: Grupo 6
Clase #26: Matriz_Lista_Adyacencia - JAVA
Clase #26: Matriz_Lista_Adyacencia - C++

Clase # 27 - Semana 14: Grupo 7

Clase #27: Ejercicios - ListaAdyacencia
Clase #27: Ejercicios - MatrizAdyacencia
Clase#28 - Semana 14: Grupo8
Clase #28: Ejercicios- TopologiaRed
Clase #29 - Semana 15

Agregar página

Clase 19: Ejercicio 4 - BST
Clase 21 - Semana 11: Grupo3
Clase 21 - EjercicioBSF
Clase #22 - Semana 11: Grupo 4
Clase #22: Ejercicio - PodaArbolBinario
Clase #23 y #24 - Semana 12
Clase # 25 - Semana 13: Grupo 5
Clase #25: Ejercicio - EL SPEEDRUNNER
Clase #26 - Semana 13: Grupo 6
Clase #26: Matriz_Lista_Adyacencia - JAVA
Clase #26: Matriz_Lista_Adyacencia - C++
Clase # 27 - Semana 14: Grupo 7
Clase #27: Ejercicios - ListaAdyacencia
Clase #27: Ejercicios - MatrizAdyacencia
Clase#28 - Semana 14: Grupo8
Clase #28: Ejercicios- TopologiaRed
Clase #29 - Semana 15

Agregar página

Clase 19: Ejercicio 4 - BST
Clase 21 - Semana 11: Grupo3
Clase 21 - EjercicioBSF
Clase #22 - Semana 11: Grupo 4
Clase #22: Ejercicio - PodaArbolBinario
Clase #23 y #24 - Semana 12
Clase # 25 - Semana 13: Grupo 5
Clase #25: Ejercicio - EL SPEEDRUNNER
Clase #26 - Semana 13: Grupo 6
Clase #26: Matriz_Lista_Adyacencia - JAVA
Clase #26: Matriz_Lista_Adyacencia - C++
Clase # 27 - Semana 14: Grupo 7
Clase #27: Ejercicios - ListaAdyacencia
Clase #27: Ejercicios - MatrizAdyacencia
Clase#28 - Semana 14: Grupo8
Clase #28: Ejercicios- TopologiaRed
Clase #29 - Semana 15



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE SOFTWARE

CICLO ACADÉMICO: O – JULIO 2026



ESTRUCTURA DE DATOS
Moyolema Criollo Katherine Lissette

Material entregado

Deberes

Notas de clase

Cuestionarios

+

Clase#28 - Semana 14: Grupo8

miércoles, 3 de junio de 2026 8:51

Exposición grupo 8

- Contexto del Proyecto**
 - Problema:** gestión manual de trámites y documentos → demoras e ineficiencia.
 - Solución:** plataforma web centralizada que usa estructuras de datos para optimizar tiempos y organización.
- Arquitectura General**
 - Frontend:** HTML, CSS, JS → interfaz modular y fluida.
 - Lógica de datos:** estructuras en *structures.js* (árboles, grafos, colas, pilas).
 - Persistencia:** sincronización en tiempo real con *Supabase* (PostgreSQL).
- Estructuras Lineales**
 - Nodos:**
 - Simple → base para pilas y colas.
 - Doble → listas dobles.
 - Árbol → referencia al padre e hijos.
 - Cola FIFO (turnos):** primero en llegar, primero en ser atendido.
 - Lista simple (trámites):** inserción/búsqueda eficiente.
 - Lista doble (expedientes):** navegación hacia adelante/atrás.
 - Pila LIFO (historial):** último en entrar, primero en salir.
 - Lista circular (ventanillas):** rotación automática entre áreas.
- Árboles**
 - Árbol N-ario:** jerarquía organizacional, múltiples hijos por nodo.

Agregar página

Clase 19: Ejercicio 4 - BST

Clase 21 - Semana 11: Grupo3

Clase 21 - EjercicioBSF

Clase #22 - Semana 11: Grupo 4

Clase #22: Ejercicio - PodaArbolBinario

Clase #23 y #24 - Semana 12

Clase # 25 - Semana 13: Grupo 5

Clase #25: Ejercicio - EL SPEEDRUNNER

Clase #26 - Semana 13: Grupo 6

Clase #26: Matriz_Lista_Adyacencia - JAVA

Clase #26: Matriz_Lista_Adyacencia - C++

Clase # 27 - Semana 14: Grupo 7

Clase #27: Ejercicios - ListaAdyacencia

Clase #27: Ejercicios - MatrizAdyacencia

Clase#28 - Semana 14: Grupo8

Clase #28: Ejercicios- TopologiaRed

Clase #29 - Semana 15

ESTRUCTURA DE DATOS
Moyolema Criollo Katherine Lissette

Material entregado

Deberes

Notas de clase

Cuestionarios

+

Agregar página

Clase 19: Ejercicio 4 - BST

Clase 21 - Semana 11: Grupo3

Clase 21 - EjercicioBSF

Clase #22 - Semana 11: Grupo 4

Clase #22: Ejercicio - PodaArbolBinario

Clase #23 y #24 - Semana 12

Clase # 25 - Semana 13: Grupo 5

Clase #25: Ejercicio - EL SPEEDRUNNER

Clase #26 - Semana 13: Grupo 6

Clase #26: Matriz_Lista_Adyacencia - JAVA

Clase #26: Matriz_Lista_Adyacencia - C++

Clase # 27 - Semana 14: Grupo 7

Clase #27: Ejercicios - ListaAdyacencia

Clase #27: Ejercicios - MatrizAdyacencia

Clase #28 - Semana 14: Grupo8

Clase #28: Ejercicios- TopologiaRed

Clase #29 - Semana 15

ESTRUCTURA DE DATOS
Moyolema Criollo Katherine Lissette

Material entregado

Deberes

Notas de clase

Cuestionarios

+

Agregar página

Clase 19: Ejercicio 4 - BST

Clase 21 - Semana 11: Grupo3

Clase 21 - EjercicioBSF

Clase #22 - Semana 11: Grupo 4

Clase #22: Ejercicio - PodaArbolBinario

Clase #23 y #24 - Semana 12

Clase # 25 - Semana 13: Grupo 5

Clase #25: Ejercicio - EL SPEEDRUNNER

Clase #26 - Semana 13: Grupo 6

Clase #26: Matriz_Lista_Adyacencia - JAVA

Clase #26: Matriz_Lista_Adyacencia - C++

Clase # 27 - Semana 14: Grupo 7

Clase #27: Ejercicios - ListaAdyacencia

Clase #27: Ejercicios - MatrizAdyacencia

Clase #28 - Semana 14: Grupo8

Clase #28: Ejercicios- TopologiaRed

Clase #29 - Semana 15



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: O – JULIO 2026



III. CAPTURAS GITHUB

The first screenshot shows the main page of the GitHub repository 'Estructura-de-datos'. It displays the repository name, a search bar, and navigation links like Code, Issues, Pull requests, etc. Below this, there's a list of files and folders: 'SegundoParcial' (updated 32 minutes ago), '.gitignore' (updated 3 days ago), and 'README.md' (updated 20 minutes ago). The README content is visible, stating it's an academic repository for the 'Estructura de Datos' course.

The second screenshot shows the 'Files' view of the repository, specifically the 'SegundoParcial' folder. It lists the contents of this folder: 'APEs', 'Codigos-clases', 'ProyectoFinal', 'Tareas', '.gitkeep', and 'README.md'. The 'History' tab is selected, showing a table of commits for these files.

Name	Last commit message	Last commit date
..		
APEs	actualizacion	32 minutes ago
Codigos-clases	Codigos por grupo	2 days ago
ProyectoFinal	actualizacion	32 minutes ago
Tareas	actualizacion	32 minutes ago
.gitkeep	Subir estructura base + APE4	3 days ago

IV. ENLACE DE GITHUB

<https://github.com/kmoyolema3929/Estructura-de-datos.git>



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: O – JULIO 2026

